

[25]54★

제품사고조사 결과보고서				
접수번호	(25)54★	사고조사 의뢰일	25-12-08	
품목명	전기레인지	담당기관/담당자 (연락처)	현장 조사	■■■■
			결함 조사	■■■■
사고 유형	열 및 온도		동일성 확인	■■■■
제품사고 조사 결과				
1. 제품명 ○ 제품명 : 전기레인지 ○ 제조사/제조국 : 사고 제품 정보 ㉠ / 중국 ○ 수입/판매사 : 사고 제품 정보 ㉡ 2. 기종, 모델번호, 제조번호 등 제품관련 정보 ○ 모델명 : 사고 제품 정보 ㉢ ○ 인증 정보 : 사고 제품 정보 ㉣ (안전인증대상 전기용품) 3. 조사 경위 ○ ('25.12.1) 소비자원 CISS 데이터의 사고정보를 바탕으로 착수 여부 평가 진행 ○ ('25.12.8.) 제품사고조사 의뢰 사고조사 착수 ('25.12.8.) → 현장조사 - → 결함조사 ('26.2.3.~5.18.) → 심층분석 - → 결과 보고 ('26.5.18.) 4. 조사 확인 내용 ○ 조사 대상 : 동일 모델 구매 제품 ○ 조사 방법 : 동일성 확인, 제품시험(이상운전 19.2절, 19.3절 및 19.4절) 5. 제품 사고 원인의 분석 결과 (결함조사(KTR), 동일성 확인(KTL)) ○ 동일성 확인 결과 : 인증당시와 비교하여 Current Fuse, Relay가 상이함 ○ 결함조사 결과 : 제품시험(이상운전) 결과 특이사항 없음 6. 기타, 조사 과정 중 확인된 참고 사항 -				

제품사고조사 보고서

[전기레인지]

2026. 05.

KTR 한국화학융합시험연구원

목 차

I. 조사 개요

1. 사고발생 현황	3
2. 사고제품 정보	3
[참고 1] KC 인증정보	4
[참고 2] 구매제품 외부 및 내부 관찰 결과	5
3. 사고조사 목적, 방법 및 체계	6

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요	7
2. 결함조사	8
2.1 이상운전 시험(19.2절 및 19.3절)	8
[참고 3] 이상운전 시험 결과(19.2절)	9
[참고 4] 이상운전 시험 결과(19.3절)	10
2.2 이상운전 시험(19.4절)	11
[참고 5] 이상운전 시험 결과(19.4절)	12
2.3 동일성 확인	13
[참고 6] 동일성 확인 결과	14

III. 결론

1. 결론	15
-------------	----

IV. 붙임 자료

[붙임 1] 유사 사고사례	16
----------------------	----

I. 조사 개요

1. 사고 발생 현황 [열 및 온도 관련 사고]

- ☐ (신고내용) 소비자원 CISS 데이터를 통해 수집된 사고임
 - 전기레인지 전원이 의도치 않게 작동되어 화재 발생(2025. 08. 20.)
- ☐ (위해) 전기레인지 화재 발생

2. 사고 제품 정보 [참고1 및 참고2]

- ☐ (제품명 /제조사 /모델명 /제조국)
 - 전기레인지(핫플레이트) / [사고 제품 정보 ㉠](#) / [사고 제품 정보 ㉡](#)/ 중국
- ☐ (인증) 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 따른 안전인증대상 전기용품으로 안전인증(인증번호: [사고 제품 정보 ㉢](#))을 받은 제품임
- ☐ (사고제품 유통) 사고제품은 현재, 온라인 판매 사이트 등에서 구입 가능한 제품임

3. 사고조사 목적, 방법 및 체계

- ☐ (조사목적) 구매제품을 통해 사고경위 및 원인을 파악하고 안전조치를 검토
- ☐ (조사방법) 소비자원 CISS 데이터를 통해 수집된 정보로 사고경위를 파악하고, 사고 당시와 동일한 구매제품으로 동일성 확인 및 제품시험을 실시하여 사고가 발생한 원인을 조사

접수 번호	구매 제품 수량	구매 제품 번호
(25)54★	2 ea	제품시험 1ea
		동일성 확인 1ea



- ☐ (조사체계) 제품사고조사센터(한국화학융합시험연구원) 중심으로 결함조사 수행

1. 결함조사 개요

- ☐ (조사대상) 구매제품(수량 2개)
- ☐ (조사방법) 제품시험(이상운전 시험)
 - 소비자원 CISS 데이터를 통해 수집된 사고이므로, 사고 당시 사용한 사고제품은 회수하지 못함
 - 따라서, 사고 당시와 동일모델의 제품을 구매하여 동일성 확인(인증기관) 및 제품시험 진행

2. 결함조사

2.1 이상운전 시험(19.2절 및 19.3절) [참고 3, 참고 4]

II. 조사 결과

□ (시험 시료) 구매제품 : (25)54★

□ (시험목적) 전기레인지(핫플레이트)가 냄비 등의 전용 용기 없이 단독 동작을 했을 경우 벽, 바닥 등의 온도가 높게 올라 화재 발생 가능성이 있는지에 대한 주변 표면(바닥, 벽, 전원코드)의 최대 온도 상승을 확인

□ (시험방법) “KC 60335-2-6”* 19.2절, 19.3절 이상운전 시험을 적용하여, 전기레인지 호브 표면에 전용 용기가 없는 상태로 동작시키고, 팬 검출기는 동작시키지 않는 상태에서 정격 입력의 0.85배(19.2절)와 1.24배(19.3절)를 입력하여 동작시킨다. 정상상태**가 확인되지 않더라도 시험 시간은 1시간을 넘기지 않으며, 주변 표면의 최대 온도상승을 측정

* 가정용 기기 제2-6부 : 거치형 조리레인지, 호브, 오븐 및 이와 유사한 기기의 개별요구사항

** 정상상태 : 측정 온도가 일정 온도에서 포화되어 더이상 온도 변화가 없는 상태

○ (측정위치) 전기레인지(핫플레이트) 인접 표면 4개소(벽^①, 벽^②, 전원코드, 바닥)에 열전대(K-type)를 사용해 측정

□ (시험결과) 전기레인지를 약 1시간 정도 연속 운전 시, 최대 온도는 아래의 표와 같이 측정되었으며, 특이점은 확인하지 못함(시험 주위온도 약 23 °C)

※ 19.2절(정격입력 0.85배)

구분	최대 온도상승(K)			
	Test Corner(벽 ^①)	Test Corner(벽 ^②)	전원코드	Test Corner(바닥)
측정치	146.3	99.0	13.8	6.4
기준치	150 K			

※ 19.3절(정격입력 1.24배)

구분	최대 온도상승(K)			
	Test Corner(벽 ^①)	Test Corner(벽 ^②)	전원코드	Test Corner(바닥)
측정치	146.2	89.0	14.7	6.6
기준치	150 K			

22 이상운전 시험(19.4절) [참고 5]

□ (시험 시료) (25)54★

□ (시험목적) 전기레인지(핫플레이트)의 온도조절기 고장으로 인한 온도 과열로, 화재 발생 가능성이 있는지에 대한 주변 표면(바닥, 벽, 전원코드)의 최대 온도 상승을 확인

□ (시험방법) “KC 60335-2-6”* 19.4절 이상운전 시험을 적용하여, 11절에서 동작하는 온도조절기를 단락(고장)상태로 만들고 정격전압의 1.06배를 인가 후 주변 표면의 최대 온도상승을 측정.

* 가정용 기기 제2-6부 : 거치형 조리레인지, 호브, 오븐 및 이와 유사한 기기의 개별요구사항

○ (측정위치) 전기레인지(핫플레이트) 인접 표면 4개소(벽^①, 벽^②, 전원코드, 바닥)에 열전대(K-type)를 사용해 측정

□ (시험결과) 전기레인지를 시험한 결과, 소프트웨어 보호로 전원 종료됨을 확인(에러코드 E1)함. 또한, 최대 온도상승은 아래와 같이 측정되었으며, 특이점은 확인하지 못함(시험 주위온도 약 24 °C)

구분	최대 온도상승(K)			
	Test Corner(벽 ^①)	Test Corner(벽 ^②)	전원코드	Test Corner(바닥)
측정치	15.3	15.0	2.2	0.5
기준치	150 K			

2.3 동일성 확인(인증기관) [참고 6]

☐ (확인 시료) 구매제품 : (25)54★

☐ (확인 목적) 인증정보와 구매제품 동일성 비교·검토

☐ (확인 방법) 안전인증서의 내용과 구매제품의 외형 및 표시사항 등을 비교·검토

☐ (확인 결과)

- 일부 부품이 상이하고, 정격 및 모델명 등 확인되지 않는 정보가 상당수 존재함
 - Relay, Current Fuse 상이, Heater 정격 & 모델명, 전류퓨즈 & 변압기 제조자 등 확인불가

III. 결론

1. 결론

- ☐ 사고정보 및 외형관찰 등의 결과를 종합해 볼 때, 사고원인은 제품 이상 동작 시 온도 과열로 인한 화재 발생인 것으로 추정되어 추정한 사고원인에 따라 이상운전 시험을 진행하였으나, 특이사항을 확인하지 못함
- ☐ 또한, 인증기관에서 진행한 동일성 확인 결과 일부 부품이 상이함
 - Relay, Current Fuse 상이함

IV. 붙임 자료
